

9วิชา#2559

1. ให้ $S = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ } 6|x - 3| < 5x\}$ จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 14
2. 15
3. 16
4. 17
5. 18

2. กำหนดให้ $P(x) = ax^5 + bx^3 + cx + d$ เมื่อ a, b, c, d เป็นค่าคงตัว ถ้า $x - 1$ หาร $P(x)$ เหลือเศษ 10 และ x หาร $P(x)$ เหลือเศษ 6 แล้ว $x + 1$ หาร $P(x)$ เหลือเศษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -10
2. -6
3. 2
4. 4
5. 6

3. ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ โดยที่ $|\vec{u}| = \sqrt{5}$ และ $|\vec{v}| = \sqrt{3}$ แล้ว $|\vec{u} \cdot \vec{v}|^2 + |\vec{u} \times \vec{v}|^2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{15}$
2. $\sqrt{5} + \sqrt{3}$
3. 8
4. $5\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$
5. 15

4. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า $\log_a b = 5$ แล้ว $\log_b a$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{20}$
2. $\frac{1}{10}$
3. $\frac{1}{5}$
4. 10
5. 20

5. ถ้า S เป็นเซตของจำนวนจริง a ที่ทำให้ระบบสมการ
$$\begin{aligned} ax + 2y - 2z &= -1 \\ x + y - z &= 0 \\ 2x + y + 2z &= 2 \end{aligned}$$

มีเพียงคำตอบเดียว แล้ว S คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

1. $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$
2. $(-\infty, -1) \cup (0, \infty)$
3. $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$
4. $(-\infty, -2) \cup (-2, \infty)$
5. $\{-2, -1, 1, 2\}$

6. $\tan\left[\frac{\pi}{4} + \arcsin\left(-\frac{3}{5}\right)\right]$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{1}{7}$
2. $-\frac{1}{9}$
3. $\frac{1}{9}$
4. $\frac{1}{7}$
5. 9

7. ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้

คะแนนสอบ	ความถี่สัมพัทธ์
0 - 19	0.1
20 - 39	0.1
40 - 59	0.3
60 - 79	0.3
80 - 99	0.2

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 57.5 คะแนน
2. 58.5 คะแนน
3. 60.5 คะแนน
4. 62.5 คะแนน
5. 63.5 คะแนน

8. พิจารณา $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{x-2} + \frac{1}{x+2} - \frac{8}{x^2-4} \right)$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

1. หาค่าไม่ได้
2. มีค่าเท่ากับ $-\frac{3}{4}$
3. มีค่าเท่ากับ $-\frac{1}{4}$
4. มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{4}$
5. มีค่าเท่ากับ $\frac{3}{4}$

9. ถ้า $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ เป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่ $a_1 = 96$ และ $a_4 = 12$

แล้ว $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 120
2. 128
3. 144
4. 192
5. 288

10. ถ้า $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 - 5 & \text{เมื่อ } x < -1 \\ -5 & \text{เมื่อ } -1 \leq x \leq 1 \\ (x-1)^2 - 5 & \text{เมื่อ } x > 1 \end{cases}$
แล้ว $(f \circ f)'(2)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -12
2. -8
3. 0
4. 8
5. 12

11. กำหนดให้ z_1 , z_2 และ z_3 เป็นรากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า z_1 อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 โดยที่ $|z_1| = 2$ และ $z_3 = \bar{z}_1$ แล้ว $z_2 + z_3$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $1 + \sqrt{3}i$
2. $-1 - \sqrt{3}i$
3. $-1 + \sqrt{3}i$
4. $-2 + \sqrt{2}i$
5. $\sqrt{2} - \sqrt{2}i$

12. เศษเหลือที่ได้จากการหาร 11^{111} ด้วย 1,210 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1
2. 11
3. 111
4. 121
5. 211

13. ถ้า a และ b เป็นค่าคงตัว ซึ่งอสมการ $\frac{x+a}{(x+b)^2} \geq 0$ มีเซตคำตอบคือช่วง $(1, \infty)$ แล้ว $a + b$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2
2. -1
3. 0
4. 1
5. 2

14. กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีด้าน $AB = AC$ ถ้ามุม $A = 150^\circ$ และด้าน BC ยาวเท่ากับ 16 หน่วยแล้ว พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{64}{3}$ ตารางหน่วย
2. $64(2 - \sqrt{3})$ ตารางหน่วย
3. $32(3 - \sqrt{2})$ ตารางหน่วย
4. 64 ตารางหน่วย
5. $64(2 + \sqrt{3})$ ตารางหน่วย

15. ให้ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระบบพิกัดฉากสามมิติ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

ข. $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$

ค. $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$

ง. $(\vec{u} - \vec{v}) \times (\vec{u} + \vec{v}) = 2(\vec{u} \times \vec{v})$

จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 (ไม่มีข้อความใดถูก)

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

16. ให้ s เป็นวงกลมที่อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 ซึ่งสัมผัสแกน x และ แกน y และเส้นตรง L ซึ่งมีสมการเป็น

$3x - 4y + 24 = 0$ ถ้า C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม s และ P เป็นจุดที่วงกลม s สัมผัส

เส้นตรง L แล้วสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด C และจุด P คือข้อใดต่อไปนี้

1. $4x + 3y - 28 = 0$

2. $4x + 3y - 32 = 0$

3. $4x + 3y - 40 = 0$

4. $3x + 4y - 28 = 0$

5. $3x + 4y - 32 = 0$

17. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 ซึ่ง $[A : I] \sim [I : P]$ โดยที่ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ 3×3

และ $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ถ้า $A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -17
2. -5
3. $-\frac{17}{5}$
4. $\frac{5}{17}$
5. $\frac{17}{5}$

18. ผลบวกของคำตอบของสมการ $9^{\log x} - 10(3^{\log x}) + 9 = 0$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 11
2. 99
3. 101
4. 111
5. 1001

19. กำหนดให้ $S = \{x \mid 0 < x < 2\pi \text{ และ } 125(5^4 \cos 2x) = 4(5^4 \cos^2 x) + 25\}$
 S เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

1. $\left\{\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{10\pi}{8}, \frac{12\pi}{8}, \frac{14\pi}{8}\right\}$
2. $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{6}, \frac{4\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{8\pi}{6}, \frac{9\pi}{6}\right\}$
3. $\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{6\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$
4. $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}, \frac{8\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}\right\}$
5. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}\right\}$

20. ความสูง(เซนติเมตร)ของเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 9 คน 152,153,155,158,159,160,162,166,175
 ถ้าสุ่มเลือกเด็กกลุ่มนี้มา 3 คน ความน่าจะเป็นที่เด็กทั้งสามคนเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
 ความสูงของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{3}{84}$
2. $\frac{5}{42}$
3. $\frac{5}{28}$
4. $\frac{5}{15}$
5. $\frac{15}{25}$

21. มีเลขโดด 9 จำนวน คือ -7, -5, -3, -1, 0, 2, 4, 6, 10 ถ้าสุ่มเลขโดดนี้มา 4 จำนวน แล้วความน่าจะเป็นที่ผลคูณของเลขโดด 4 จำนวนนี้ไม่เป็นจำนวนลบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{47}{126}$
2. $\frac{70}{126}$
3. $\frac{41}{63}$
4. $\frac{47}{63}$
5. $\frac{56}{63}$

22. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ ถ้าผลต่างของคะแนนที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 67 และเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 33 เท่ากับ 11 คะแนน แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

Z	0.17	0.33	0.44	0.67
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ	0.066	0.13	0.17	0.25

1. 95 คะแนน
2. 11 คะแนน
3. 12.5 คะแนน
4. 14 คะแนน
5. 15.5 คะแนน

23. ให้ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{11}$ เป็นข้อมูล 11 จำนวน ซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต
ถ้าผลคูณ $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_{11} = 2^{33} \cdot 3^{22}$ แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 36
2. 72
3. 144
4. 216
5. 426

24. ถ้าลำดับ $a_n = \int_n^{\frac{n(n+2)}{2}} \frac{1}{x^2} dx$ แล้ว $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{4}$
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}$
4. 1
5. $\frac{5}{4}$

25. กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่ง $f'(x) = 3x^2 - 6x$ และ

$$g(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{เมื่อ } x < -1 \\ f(x) & \text{เมื่อ } x \geq -1 \end{cases}$$

ถ้า $g(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = -1$ แล้ว f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2
2. -1
3. 2
4. 3
5. 4

26. ผลการสอบวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้
8, 16, 8, 12, 13, 7, 9, 11, 18, 9 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 12.7 คะแนน
แล้วมัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10 คะแนน
2. 11 คะแนน
3. 11.5 คะแนน
4. 12 คะแนน
5. 12.5 คะแนน

27. ถ้า $f(x) = \sum_{k=1}^{100} k \cdot x^{2k-1}$ แล้ว $\frac{1}{\sqrt{2}} f(\sqrt{2})$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $1 + 99 \cdot 2^{99}$
2. $1 + 100 \cdot 2^{99}$
3. $\sqrt{2} + 99 \cdot 2^{99}$
4. $1 + 99 \cdot 2^{100}$
5. $1 + 100 \cdot 2^{100}$

28. กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, \dots, 155\}$ และ i เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง $i^2 = -1$

ถ้า $B = \left\{ x \in A \mid \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^{2x-5} = i^{x-2} \right\}$ แล้วจำนวนสมาชิกของ B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 19
2. 20
3. 35
4. 38
5. 39

29. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix}$ และ $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ ถ้าสุ่มสมาชิก 1 ตัวจาก

S แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนนับ k ซึ่ง $A^k = I$ โดยที่ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{9}{100}$
2. $\frac{16}{100}$
3. $\frac{18}{100}$
4. $\frac{24}{100}$
5. $\frac{29}{100}$

30. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า $P(1) = 10$ และ $P(10) = 2,116$ แล้ว $P(-1)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4
2. 10
3. 51
4. 106
5. 1,053

9 วิชาสามัญปี 2559

1. 3
2. 3
3. 5
4. 1
5. 3
6. 4
7. 1
8. 5
9. 4
10. 1
11. 2
12. 4
13. 1
14. 2
15. 4
16. 1
17. 5
18. 3
19. 3
20. 2
21. 4
22. 3
23. 2
24. 3
25. 5
26. 5
27. 4
28. 5
29. 2
30. 1